

Отчёт

Лабораторная работа №6

Приходько Иван Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	14

Список иллюстраций

3.1	Проверка статуса	7
3.2	Поиск Apache в списке процессов	8
3.3	Проверка переключателей SELinux	9
3.4	Проверка информации о SELinux	10
3.5	Создание тестовых html файлов	10
3.6	Изучение справки httpd_selinux	10
3.7	Изучение справки httpd_selinux	11
3.8	Обращение к тестовому html файлу	11
3.9	Проверка логов	11
3.10	Работа тестового файла	12
3.11	Изменение конфиг файла	12
3.12	Проверка списка портов	12
3.13	Неудачный заход на тестовый сайт	13

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

2 Задание

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

3 Выполнение лабораторной работы

Проверяем статус SELinux (рис. 3.1).

```
[root@ivanprihodko ~]# getenforce
Enforcing
[root@ivanprihodko ~]# ststratus
bash: ststratus: command not found...
[root@ivanprihodko ~]# sestratus
bash: sestratus: command not found...
[root@ivanprihodko ~]# sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:      33
[root@ivanprihodko ~]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Thu 2026-09-03 05:22:34 MSK; 4min 52s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 5282 (httpd)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Byt>
    Tasks: 177 (limit: 101908)
   Memory: 39.9M
      CPU: 269ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─5282 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─5283 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─5284 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─5287 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─5321 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 03 05:22:34 ivanprihodko.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP>
Sep 03 05:22:34 ivanprihodko.localdomain httpd[5282]: Server configured, list>
Sep 03 05:22:34 ivanprihodko.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP >
lines 1-19/19 (END)
```

Рис. 3.1: Проверка статуса

Находим Apache в списке процессов (рис. 3.2).

```

[root@ivanprihodko ~]# ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 root      5282  0.0  0.0  23328 12620 ?
Ss   05:22   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  5283  0.0  0.0  23152  5116 ?
S    05:22   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  5284  0.0  0.1 2424300 17888 ?
Sl   05:22   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  5287  0.0  0.0 2227628 15600 ?
Sl   05:22   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0 apache  5321  0.0  0.0 2162092 15468 ?
Sl   05:22   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 5670 0.0  0.0 22181
2 2432 pts/0 S+  05:30   0:00 grep --color=auto httpd

```

Рис. 3.2: Поиск Apache в списке процессов

Проверяем текущее состояние переключателей SELinux (рис. 3.3).


```
[root@ivanprihodko ~]# sestatus -b | grep httpd
httpd_anon_write off
httpd_builtin_scripting on
httpd_can_check_spam off
httpd_can_connect_ftp off
httpd_can_connect_ldap off
httpd_can_connect_mythtv off
httpd_can_connect_zabbix off
httpd_can_manage_courier_spool off
httpd_can_network_connect off
httpd_can_network_connect_cobbler off
httpd_can_network_connect_db off
httpd_can_network_memcache off
httpd_can_network_relay off
httpd_can_sendmail off
httpd_dbus_avahi off
httpd_dbus_sssd off
httpd_dontaudit_search_dirs off
httpd_enable_cgi on
httpd_enable_ftp_server off
httpd_enable_homedirs off
httpd_execmem off
httpd_graceful_shutdown off
httpd_manage_ipa off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind off
httpd_mod_auth_pam off
httpd_read_user_content off
httpd_run_ipa off
httpd_run_preupgrade off
httpd_run_stickshift off
httpd_serve_cobbler_files off
```

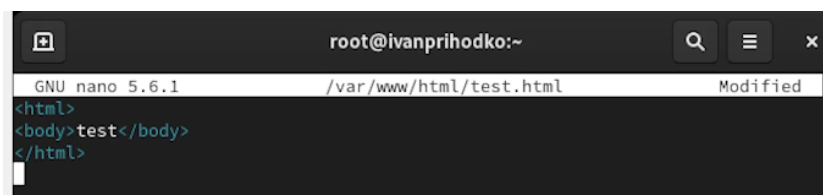
Рис. 3.3: Проверка переключателей SELinux

Проверяем информацию о SELinux (рис. 3.4).

```
[root@ivanprihodko ~]# seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow
Classes:                 135      Permissions:         457
Sensitivities:           1        Categories:          1024
Types:                   5186     Attributes:           259
Users:                   8         Roles:               15
```

Рис. 3.4: Проверка информации о SELinux

Создаем тестовый html файл (рис. 3.5).



```
root@ivanprihodko:~
GNU nano 5.6.1 /var/www/html/test.html Modified
<html>
<body>test</body>
</html>
```

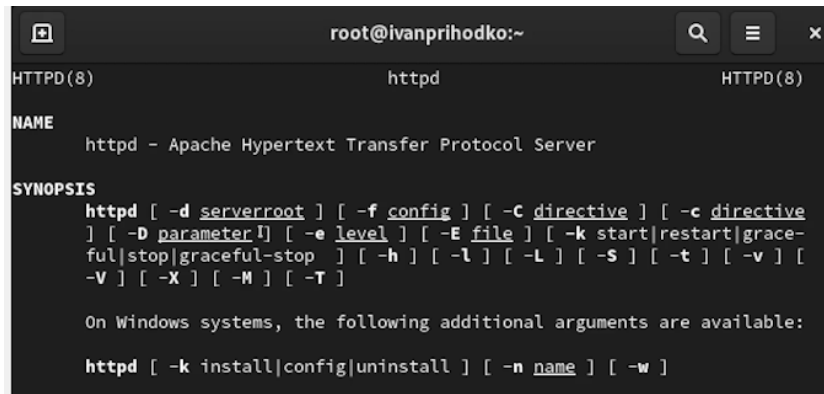
Рис. 3.5: Создание тестовых html файлов

Изучение справки httpd_selinux (рис. 3.6).

```
[root@ivanprihodko ~]# ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Aug 26
02:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Aug 26
02:00 html
[root@ivanprihodko ~]# ls -lZ /var/www/html
total 0
[root@ivanprihodko ~]# touch /var/www/html/test.html
[root@ivanprihodko ~]# nano /var/www/html/test.html
[root@ivanprihodko ~]# ls -lZ /var/www/html
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 Sep 3
05:34 test.html
[root@ivanprihodko ~]# man httpd_selinux
No manual entry for httpd_selinux
[root@ivanprihodko ~]# man httpd
```

Рис. 3.6: Изучение справки httpd_selinux

Изучение справки httpd_selinux (рис. 3.7).



```
root@ivanprihodko:~
HTTPD(8)                                httpd                                HTTPD(8)

NAME
    httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server

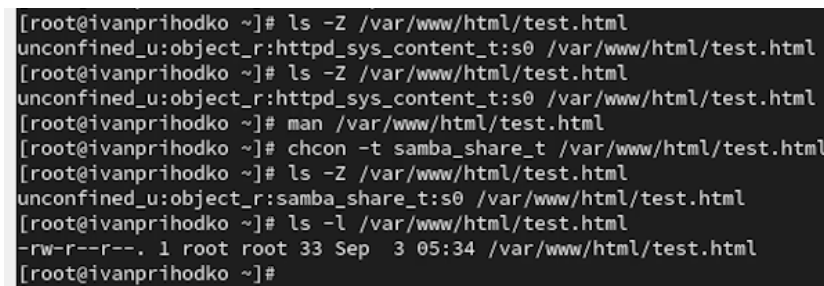
SYNOPSIS
    httpd [-d serverroot] [-f config] [-C directive] [-c directive]
    [-D parameter] [-e level] [-E file] [-k start|restart|grace-
    ful|stop|graceful-stop] [-h] [-l] [-L] [-S] [-t] [-v] [-
    V] [-X] [-M] [-T]

    On Windows systems, the following additional arguments are available:

    httpd [-k install|config|uninstall] [-n name] [-w]
```

Рис. 3.7: Изучение справки httpd_selinux

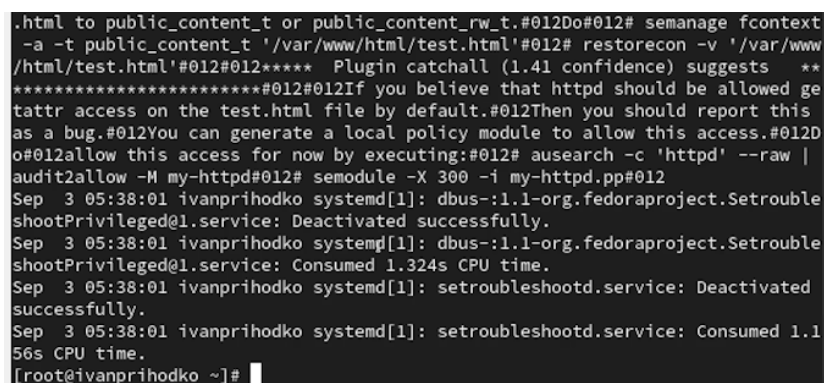
Обращаемся к тестовому html файлу (рис. 3.8).



```
[root@ivanprihodko ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@ivanprihodko ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@ivanprihodko ~]# man /var/www/html/test.html
[root@ivanprihodko ~]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[root@ivanprihodko ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@ivanprihodko ~]# ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 33 Sep  3 05:34 /var/www/html/test.html
[root@ivanprihodko ~]#
```

Рис. 3.8: Обращение к тестовому html файлу

Проверка логов (рис. 3.9).



```
.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#012# semanage fcontext
-a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www
/html/test.html'#012#012***** Plugin catchall (1.41 confidence) suggests **
*****#012#012If you believe that httpd should be allowed ge
tattr access on the test.html file by default.#012Then you should report this
as a bug.#012You can generate a local policy module to allow this access.#012D
o#012allow this access for now by executing:#012# ausearch -c 'httpd' --raw |
audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Sep  3 05:38:01 ivanprihodko systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.Setrouble
shootPrivileged@1.service: Deactivated successfully.
Sep  3 05:38:01 ivanprihodko systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.Setrouble
shootPrivileged@1.service: Consumed 1.324s CPU time.
Sep  3 05:38:01 ivanprihodko systemd[1]: setrouble shootd.service: Deactivated
successfully.
Sep  3 05:38:01 ivanprihodko systemd[1]: setrouble shootd.service: Consumed 1.1
56s CPU time.
[root@ivanprihodko ~]#
```

Рис. 3.9: Проверка логов

Тестовый файл работает успешно (рис. 3.10).

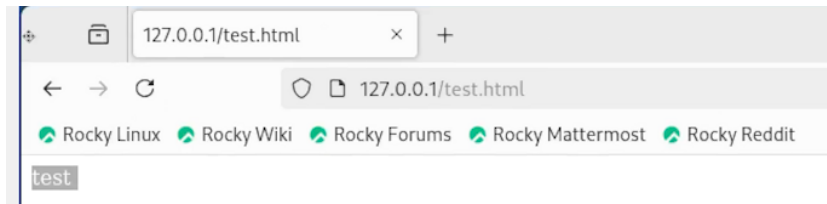


Рис. 3.10: Работа тестового файла

Меняем конфиг файл (рис. 3.11).

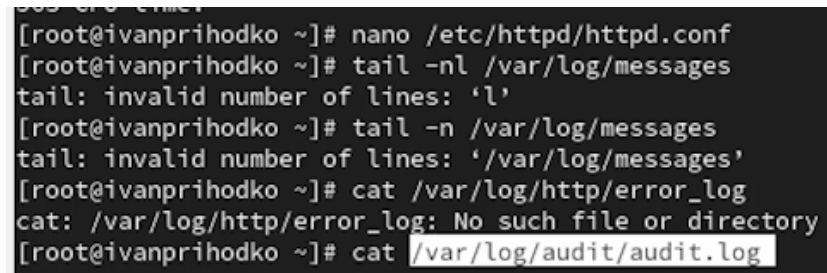


Рис. 3.11: Изменение конфиг файла

Проверка списка портов (рис. 3.12).

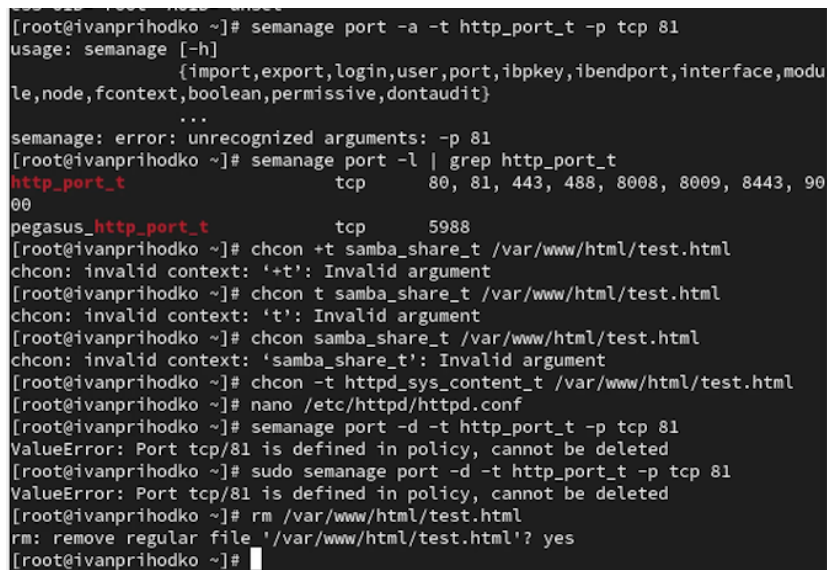


Рис. 3.12: Проверка списка портов

После всего этого мы не можем зайти на текстовый сайт (рис. 3.13).

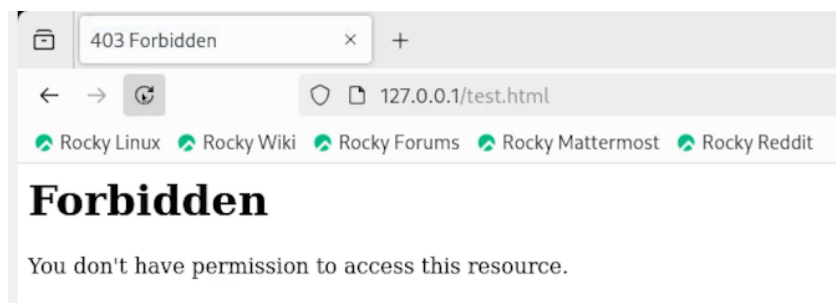


Рис. 3.13: Неудачный заход на тестовый сайт

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы были получены знания для работы с html файлами